

ওয়েব টেকনোলজি ও ইন্ডাস্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট · ডেভেলপারের ভূমিকা · আইটি ইন্ডাস্ট্রির ট্রেন্ড · W3C স্ট্যান্ডার্ড · URL



যা যা আলোচনা হবে

- 1.1 ওয়েব টেকনোলজি ও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট
- 1.2 ফ্রন্ট এন্ড, ব্যাক এন্ড ও ফুল-স্ট্যাক ডেভেলপার
- 1.3 ওয়েব ডেভেলপারের ভূমিকা
- 1.4 আইটি-নির্ভর শিল্পের ট্রেন্ড
- 1.5 ওয়েব ডেভেলপারের ক্যারিয়ার সুযোগ
- 1.6 ওয়েবসাইট ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড ও W3C কনভেনশন
- 1.7 URL

1.1

ওয়েব টেকনোলজি কী?

- ওয়েব টেকনোলজি হলো ওয়েবসাইট ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, সরবরাহ ও ব্যবহারের টুল, ভাষা ও প্রোটোকলের সমষ্টি।
- এর মাধ্যমে বিশ্বের কম্পিউটারগুলো ইন্টারনেটে তথ্য আদান-প্রদান করে।
- যেকোনো ওয়েবসাইট খুললে একসাথে একাধিক টেকনোলজি কাজ করে।
- ব্যবহারকারী যা দেখে এবং পর্দার আড়ালে যা চলে, দুটোই এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রধান উপাদান

- ব্রাউজার: Chrome, Firefox, Edge
- ওয়েব সার্ভার: Apache, Nginx
- প্রোটোকল: HTTP ও HTTPS
- ভাষা: HTML, CSS, JavaScript
- ডেটাবেস: MySQL, MongoDB

1.1

ওয়েবের বিবর্তন

Web 1.0

1990-এর দশক

স্থির, শুধু পড়ার মতো পেজ। কম মানুষ প্রকাশ করত, বেশিরভাগ শুধু পড়ত।

Web 2.0

2000-এর দশক

ইন্টারঅ্যাকটিভ ও সামাজিক। ব্যবহারকারী নিজেই কন্টেন্ট বানায়: ব্লগ, ভিডিও, ওয়েব অ্যাপ।

Web 3.0

উদীয়মান

আরও স্মার্ট, ডেটা-সংযুক্ত ওয়েব, AI সহায়তা ও বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা।

1989-1991 সালে টিম বার্নার্স-লি CERN-এ ওয়েবের প্রস্তাব দেন এবং প্রথম ওয়েবসাইট তৈরি করেন।

1.1

গুরুত্বপূর্ণ ওয়েব পরিভাষা

ব্রাউজার

ওয়েব পেজ চেয়ে এনে দেখায় এমন সফটওয়্যার।

ওয়েব সার্ভার

ওয়েবসাইট সংরক্ষণ করে ও অনুরোধের উত্তর দেয় এমন কম্পিউটার।

ডোমেইন নেম

example.com-এর মতো মানুষের পড়ার উপযোগী ঠিকানা।

IP অ্যাড্রেস

নেটওয়ার্কে ডিভাইস শনাক্ত করার সংখ্যা।

DNS

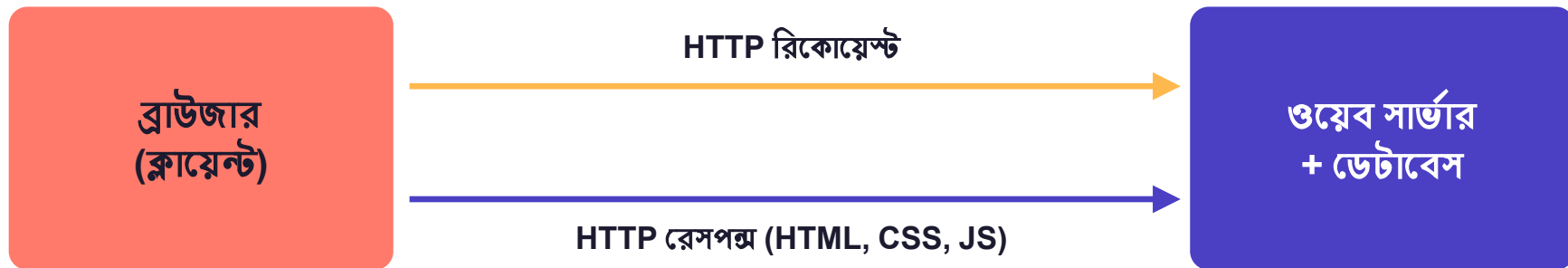
ডোমেইন নামকে IP অ্যাড্রেসে রূপান্তর করে।

ওয়েব হোস্টিং

সাইটের ফাইল 24/7 অনলাইনে রাখার সেবা।

1.1

ওয়েব কীভাবে কাজ করে



- ব্যবহারকারী URL লেখে বা লিঙ্কে ক্লিক করে।
- ব্রাউজার DNS-এর মাধ্যমে সার্ভারের IP অ্যাড্রেস খুঁজে HTTP রিকোয়েস্ট পাঠায়।
- সার্ভার কোড চালায়, প্রয়োজনে ডেটাবেস পড়ে এবং রেসপন্স পাঠায়।
- ব্রাউজার HTML, CSS ও JavaScript পড়ে পেজ দেখায়।

1.1

স্ট্যাটিক বনাম ডাইনামিক ওয়েবসাইট

বৈশিষ্ট্য	স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট	ডাইনামিক ওয়েবসাইট
কনটেন্ট	স্থির, সব ভিজিটরের জন্য একই	ব্যবহারকারী বা ডেটা অনুযায়ী বদলায়
তৈরির উপায়	HTML, CSS, কিছু JavaScript	সাথে সার্ভার ভাষা ও ডেটাবেস
আপডেট	ফাইল হাতে সম্পাদনা	অ্যাডমিন প্যানেল বা ডেটাবেস দিয়ে
গতি	খুব দ্রুত	কিছুটা ধীর
খরচ	কম	বেশি
উদাহরণ	পোর্টফোলিও, পরিচিতি সাইট	অনলাইন শপ, সোশ্যাল মিডিয়া, ইমেইল

1.1

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কী?

- ওয়েবসাইট ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট।
- সাধারণ স্ট্যাটিক পেজ থেকে বড় অনলাইন শপ বা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক পর্যন্ত এর পরিসর।
- এতে ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, ডেটাবেস ও হোস্টিং একসাথে যুক্ত থাকে।
- ওয়েব ডেভেলপার ক্লায়েন্টের ধারণাকে কার্যকর সাইটে রূপ দেয়।

ওয়েব কাজের ধরন

- স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট (স্থির কনটেন্ট)
- ডাইনামিক ওয়েবসাইট (ডেটা অনুযায়ী বদলায়)
- ই-কমার্স সাইট
- ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন (ইমেইল, ব্যাংকিং)
- কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট (WordPress)

1.1

মূল প্রযুক্তি: HTML, CSS, JavaScript

HTML

কাঠামো

হেডিং, প্যারাগ্রাফ, লিঙ্ক, ছবি, ফর্ম ও টেবিল।

CSS

স্টাইল

রং, ফন্ট, ফাঁকা জায়গা, লেআউট ও রেসপনসিভ ডিজাইন।

JavaScript

আচরণ

মেনু, অ্যানিমেশন, ফর্ম যাচাই এবং রিলোড ছাড়া ডেটা লোড।

1.1

HTML বিস্তারিত: একটি সাধারণ পেজ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello</h1>
    <p>Welcome!</p>
  </body>
</html>
```

- <!DOCTYPE html> ব্রাউজারকে জানায় এটি HTML5।
- <head>-এ শিরোনাম ও পেজের সেটিং থাকে।
- <body>-তে দর্শকের দেখার সব কিছু থাকে।
- বেশিরভাগ ট্যাগ জোড়ায় থাকে: খোলা ও বন্ধ ট্যাগ।
- <h1> প্রধান হেডিং, <p> প্যারাগ্রাফ।

1.1

CSS ও JavaScript বিস্তারিত

CSS

```
h1 {  
  color: #4B3FC4;  
  font-size: 32px;  
}
```

CSS প্রতিটি h1 হেডিংকে বেগুনি রঙের ও 32 px বড় করে।

JavaScript

```
const btn =  
document.getElementById('go');  
btn.onclick = () => {  
  alert('Hello!');  
};
```

JavaScript বোতামে ক্লিক করলে একটি বার্তা দেখায়।

HTML কাঠামো দেয়, CSS স্টাইল দেয়, JavaScript আচরণ দেয়।

1.2

ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপার

- ফ্রন্ট এন্ড হলো ওয়েবসাইটের যে অংশ ব্যবহারকারী দেখে ও ক্লিক করে: ক্লায়েন্ট সাইড।
- ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপার লেআউট, মেনু, বোতাম, ফর্ম ও অ্যানিমেশন তৈরি করে।
- কোড ব্যবহারকারীর ব্রাউজারে চলে।
- মনোযোগ: চেহারা, ব্যবহারযোগ্যতা, গতি ও সব স্ক্রিনে কাজ করা।

সাধারণ টুল

- ভাষা: HTML, CSS, JavaScript
- ফ্রেমওয়ার্ক: React, Vue, Angular
- স্টাইলিং: Bootstrap, Tailwind CSS
- টুল: Git, ব্রাউজার DevTools, Figma

1.2

ব্যাক-এন্ড ডেভেলপার

- ব্যাক এন্ড হলো সার্ভারে চলা লুকানো অংশ।
- ব্যাক-এন্ড ডেভেলপার লগইন, পেমেন্ট, সার্চ ও ডেটা সংরক্ষণের লজিক লেখে।
- ফ্রন্ট এন্ডের সাথে যোগাযোগের জন্য API বানায়।
- মনোযোগ: নিরাপত্তা, পারফরম্যান্স, সঠিক ডেটা।

সাধারণ টুল

- ভাষা: PHP, Python, Java, Node.js, C#
- ফ্রেমওয়ার্ক: Laravel, Django, Spring, Express
- ডেটাবেস: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
- সার্ভার: Apache, Nginx

1.2

ফুল-স্ট্যাক ডেভেলপার

- ফুল-স্ট্যাক ডেভেলপার ফ্রন্ট এন্ড, ব্যাক এন্ড ও ডেটাবেস তিনটিতেই কাজ করে।
- একা পুরো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাতে বা পুরো দলের কাজ জুড়তে পারে।
- বিস্তৃত জ্ঞান দরকার, তবে সব ক্ষেত্রে গভীর নয়।
- স্টার্ট-আপ ও ছোট দলে খুব কাজে লাগে।

পুরো স্ট্যাক

ফ্রন্ট এন্ড: ব্যবহারকারী যা দেখে

ব্যাক এন্ড: সার্ভার ও লজিক

ডেটাবেস: সংরক্ষিত ডেটা

1.2

ফ্রন্ট এন্ড, ব্যাক এন্ড ও ফুল স্ট্যাক

	ফ্রন্ট এন্ড	ব্যাক এন্ড	ফুল স্ট্যাক
মনোযোগ	ইউজার ইন্টারফেস	সার্ভার, লজিক, ডেটা	পুরো অ্যাপ্লিকেশন
চলে	ব্রাউজারে	সার্ভারে	দুটিতেই
ভাষা	HTML, CSS, JavaScript	PHP, Python, Java, Node.js	সবগুলো
টুল	React, Bootstrap	Laravel, Django, MySQL	Git, ফ্রেমওয়ার্ক, ডেটাবেস
উদাহরণ কাজ	লগইন ফর্ম বানানো	লগইন যাচাই ও ইউজার সংরক্ষণ	পুরো লগইন সিস্টেম বানানো

1.2

ক্লায়েন্ট সাইড বনাম সার্ভার সাইড

বিষয়	ক্লায়েন্ট সাইড (ফ্রন্ট এন্ড)	সার্ভার সাইড (ব্যাক এন্ড)
চলে	ব্যবহারকারীর ব্রাউজারে	ওয়েব সার্ভারে
ভাষা	HTML, CSS, JavaScript	PHP, Python, Java, Node.js
কাজ	পেজ দেখানো ও ব্যবহারকারীর কাজে সাড়া	রিকোয়েস্ট প্রক্রিয়া, ডেটাবেস ব্যবহার, ডেটা সুরক্ষা
ব্যবহারকারী দেখতে পায়?	হ্যাঁ, সোর্স দেখা যায়	না, কোড সার্ভারে থাকে
গতি নির্ভর করে	ব্যবহারকারীর ডিভাইসের উপর	সার্ভারের ক্ষমতা ও কোডের মানের উপর

1.3

ওয়েব ডেভেলপারের ভূমিকা

পেজ ডিজাইন ও তৈরি

লেআউটকে HTML, CSS ও JavaScript-এ রূপ দেওয়া।

সার্ভার-সাইড লজিক লেখা

রিকোয়েস্ট, লগইন ও পেমেন্ট সামলানো।

ডেটাবেস পরিচালনা

ডেটা নিরাপদে সংরক্ষণ ও উদ্ধার।

পরীক্ষা ও ডিবাগ

ত্রুটি সারানো ও সব ব্রাউজারে যাচাই।

নিরাপত্তা ও অপটিমাইজেশন

ডেটা রক্ষা ও লোডিং দ্রুত করা।

রক্ষণাবেক্ষণ ও আপডেট

চালুর পর ফিচার যোগ ও সমস্যা সমাধান।

1.3

ওয়েব ডিজাইনার বনাম ওয়েব ডেভেলপার

বিষয়	ওয়েব ডিজাইনার	ওয়েব ডেভেলপার
মূল মনোযোগ	চেহারা, লেআউট, ইউজার এক্সপেরিয়েন্স	কোড দিয়ে সাইট কার্যকর করা
টুল	Figma, Photoshop, Canva	VS Code, Git, ফ্রেমওয়ার্ক
ফলাফল	ওয়্যারফ্রেম, মকআপ, স্টাইল গাইড	কার্যকর পেজ ও অ্যাপ্লিকেশন
দক্ষতা	রং, টাইপোগ্রাফি, UX	প্রোগ্রামিং, ডেটাবেস, ডিবাগিং
যাদের সাথে কাজ	ক্লায়েন্ট ও ডেভেলপার	ডিজাইনার, ক্লায়েন্ট ও টেস্টার

1.3

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল



ওয়েব ডেভেলপার এর বেশিরভাগ ধাপে অংশ নেয়, বিশেষ করে ডেভেলপমেন্ট, টেস্টিং ও রক্ষণাবেক্ষণে।

1.4

আইটি-নির্ভর শিল্প

ব্যাংকিং ও ফিনটেক

অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল আর্থিক সেবা, ডিজিটাল পেমেন্ট।

ই-কমার্স

অনলাইন শপ, মার্কেটপ্লেস ও ডেলিভারি ট্র্যাকিং।

স্বাস্থ্যসেবা

টেলিমেডিসিন, অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ইলেকট্রনিক রেকর্ড।

শিক্ষা

ই-লার্নিং, অনলাইন ক্লাস ও ডিজিটাল ফলাফল।

সরকার

অনলাইন ফর্ম, ই-সেবা ও ডিজিটাল পরিচয়।

মিডিয়া ও ভ্রমণ

স্ট্রিমিং, নিউজ সাইট, অনলাইন টিকিট ও হোটেল বুকিং।

1.4

উদীয়মান প্রযুক্তি

AI ও চ্যাটবট

স্বয়ংক্রিয় সহায়তা, সুপারিশ, কোডিং সহকারী।

ক্লাউড কম্পিউটিং

চাহিদা অনুযায়ী বাড়ানো যায় এমন হোস্টিং ও স্টোরেজ।

প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ

মোবাইল অ্যাপের মতো কাজ করা ওয়েব পেজ, অফলাইনেও।

ইন্টারনেট অব থিংস

ওয়েব ইন্টারফেসে যন্ত্র পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।

ব্লকচেইন

নিরাপদ রেকর্ড ও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা।

সাইবার নিরাপত্তা

HTTPS, শক্তিশালী লগইন ও ডেটা সুরক্ষা।

1.4

আইটি-নির্ভর শিল্পের ট্রেন্ড

- সব ডিভাইসের জন্য মোবাইল-ফার্স্ট ও রেসপনসিভ ওয়েবসাইট।
- ক্লাউড কম্পিউটিং ও ক্লাউড হোস্টিং।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: চ্যাটবট ও সুপারিশ।
- প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ (PWA) ও দ্রুত লোডিং।
- API-ফার্স্ট ডিজাইন ও মাইক্রোসার্ভিস।
- শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ও ডেটা গোপনীয়তা।
- লো-কোড ও নো-কোড টুল।

কেন গুরুত্বপূর্ণ

- ব্যবসার 24/7 অনলাইন উপস্থিতি দরকার
- সেবা দ্রুত ও কম খরচে পৌঁছায়
- ডেটা সিদ্ধান্তে সাহায্য করে
- ওয়েব দক্ষতার চাহিদা বাড়ছেই

1.4

ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন

- আইটি ব্যবহার করে ব্যবসার কাজ ও গ্রাহকসেবার ধরন বদলানোই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন।
- কাগজের কাজ অনলাইনে যায়: ফর্ম, পেমেন্ট ও রেকর্ড।
- গ্রাহক এখন মোবাইলে সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ সেবা চায়।
- এসব সিস্টেম বানাতে ও চালাতে কোম্পানি ওয়েব ডেভেলপার নেয়।

প্রতিদিনের উদাহরণ

- অনলাইনে বিল ও কর পরিশোধ
- মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ
- অনলাইন কোর্স প্ল্যাটফর্ম
- রাইড-শেয়ার ও খাবার ডেলিভারি অ্যাপ

1.5

ক্যারিয়ার সুযোগ

ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপার

ব্যবহারকারী যা দেখে তা তৈরি করে।

ব্যাক-এন্ড ডেভেলপার

সার্ভার, ডেটাবেস ও API বানায়।

ফুল-স্ট্যাক ডেভেলপার

দুই দিকেই কাজ করে।

UI/UX ডিজাইনার

লেআউট ও ইউজার এক্সপেরিয়েন্স ডিজাইন করে।

WordPress / CMS ডেভেলপার

কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সাইট বানায়।

ফ্রিল্যান্সার বা উদ্যোক্তা

ক্লায়েন্টের কাজ করে বা নিজের অনলাইন ব্যবসা শুরু করে।

1.5

ওয়েব ডেভেলপাররা কোথায় কাজ করে

সফটওয়্যার কোম্পানি

প্রোডাক্ট ও সার্ভিস টিম।

আইটি আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান

বিদেশি ক্লায়েন্টের সাইট ও অ্যাপ
বানায়।

স্টার্ট-আপ

বিস্তৃত দায়িত্ব ও দ্রুত বৃদ্ধি।

ব্যাংক ও কর্পোরেট

নিজস্ব ওয়েব ও অ্যাপ টিম।

সরকার ও এনজিও

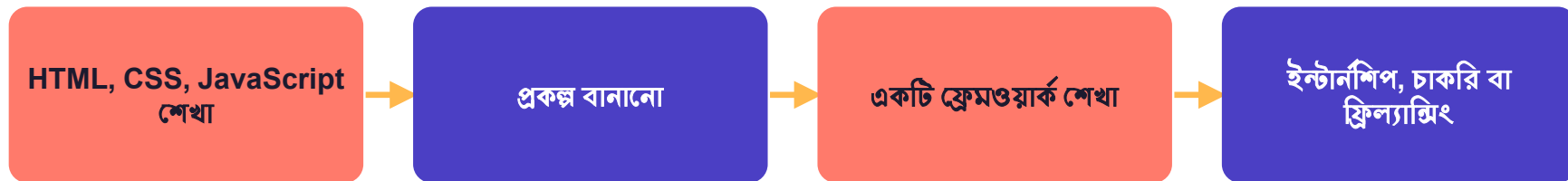
ই-সেবা ও সরকারি পোর্টাল।

ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম

বিশ্বজুড়ে ক্লায়েন্টের স্বাধীন প্রকল্প।

1.5

দক্ষতা ও ক্যারিয়ার পথ



- প্রযুক্তিগত: HTML, CSS, JavaScript, ফ্রেমওয়ার্ক, Git, ডেটাবেস।
- সফট স্কিল: যোগাযোগ, দলবদ্ধ কাজ, সমস্যা সমাধান।
- পোর্টফোলিও: GitHub ও নিজের সাইটে প্রকল্প প্রকাশ করা।
- শেখা চালিয়ে যাওয়া: টুল প্রতি বছর বদলায়।
- ইন্টারশিপ ও সার্টিফিকেট নতুনদের সাহায্য করে।

1.6

W3C: ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়াম

- একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যারা উন্মুক্ত ওয়েব স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে।
- 1994 সালে ওয়েবের উদ্ভাবক টিম বার্নার্স-লি এটি প্রতিষ্ঠা করেন।
- লক্ষ্য: ওয়েবকে উন্মুক্ত, সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য ও সব ডিভাইসে কার্যকর রাখা।
- অফিসিয়াল সাইট: www.w3.org W3Schools (w3schools.com) আলাদা একটি টিউটোরিয়াল সাইট।

W3C যেসব ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড দেয়

- CSS ও SVG
- XML ও ওয়েব API
- অ্যাক্সেসিবিলিটি (WCAG)
- HTML, WHATWG-এর সাথে

ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড ও কনভেনশন

স্ট্যান্ডার্ড

- W3C ভ্যালিডেটর দিয়ে যাচাই করা বৈধ HTML ও CSS
- অর্থবোধক HTML5 ট্যাগ: header, nav, main, footer
- WCAG অনুসারে ব্যবহারযোগ্য পেজ
- রেসপনসিভ, মোবাইল-বান্ধব ডিজাইন

কনভেনশন

- ফাইলের নাম ছোট হাতের অক্ষরে, ফাঁকা ছাড়া, যেমন index.html
- পরিষ্কার ইনডেন্টেশন ও সহায়ক কমেন্ট
- প্রতিটি পেজে একই নেভিগেশন ও লেআউট
- ছবিতে alt টেক্সট ও স্পষ্ট লিঙ্ক টেক্সট

1.6

সেরা চর্চা ও কেন গুরুত্বপূর্ণ

চর্চা	কেন গুরুত্বপূর্ণ
সেম্যান্টিক ট্যাগ (header, nav, main, footer)	ভালো অ্যাক্সেসিবিলিটি ও সার্চ র‍্যাংকিং
ছবিতে alt টেক্সট	স্ক্রিন রিডার ও ছবি না এলে বিকল্প
viewport meta ট্যাগ ও নমনীয় লেআউট	ফোন ও ডেস্কটপে ঠিকমতো চলে
পড়ার উপযোগী ফন্ট ও ভালো কন্ট্রাস্ট	সবার পড়তে সহজ
আলাদা CSS ও JavaScript ফাইল	পরিষ্কার, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও দ্রুত ক্যাশ হয়
অপটিমাইজ করা ছবি	পেজ দ্রুত লোড হয়
W3C টুল দিয়ে যাচাই	ভুল আগেই ধরা পড়ে

1.6

অ্যাক্সেসিবিলিটি: WCAG-এর চার নীতি

দৃশ্যমান (Perceivable)

কনটেন্ট দেখা বা শোনা যায়: alt টেক্সট, ক্যাপশন, ভালো কন্ট্রাস্ট।

পরিচালনযোগ্য (Operable)

কিবোর্ডে চলে এবং ব্যবহারকারীকে যথেষ্ট সময় দেয়।

বোধগম্য (Understandable)

সহজ ভাষা, অনুমানযোগ্য নেভিগেশন, সহায়ক ত্রুটি বার্তা।

শক্তপোক্ত (Robust)

বিভিন্ন ব্রাউজার ও স্ক্রিন রিডারের মতো সহায়ক টুলে কাজ করে।

1.6

রেসপনসিভ ওয়েব ডিজাইন

- রেসপনসিভ ডিজাইনে একই ওয়েবসাইট যেকোনো স্ক্রিনে মানিয়ে যায়।
- `<head>`-এর ভেতরে viewport meta ট্যাগ দিন।
- নমনীয় একক (% , rem) ও CSS মিডিয়া কোয়েরি ব্যবহার করুন।
- আগে মোবাইলের জন্য ডিজাইন করে পরে বড় স্ক্রিনে বাড়ান।
- সত্যিকারের ফোন, ট্যাবলেট ও ডেস্কটপে পরীক্ষা করুন।

একটি সাইট, তিন স্ক্রিন



ফোন



ট্যাবলেট



ডেস্কটপ

1.6

সেমান্টিক পেজ লেআউট

- সেমান্টিক ট্যাগ পেজের প্রতিটি অংশের অর্থ বোঝায়।
- `<header>`: লোগো ও শিরোনাম `<nav>`: মেনু লিঙ্ক।
- `<main>`: মূল কনটেন্ট; ভেতরে `<article>` বা `<section>`।
- `<aside>`: পাশের তথ্য `<footer>`: যোগাযোগ ও কপিরাইট।
- সার্চ ইঞ্জিন ও স্ক্রিন রিডারকে সাহায্য করে।

পেজের ওয়্যারফ্রেম

header

nav

main / article

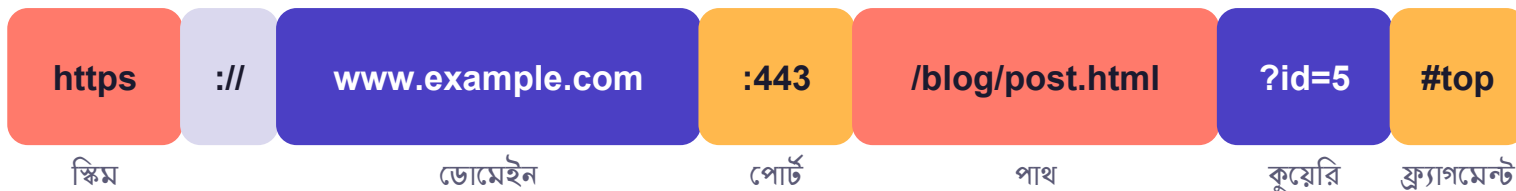
aside

footer

1.7

URL

URL (Uniform Resource Locator): ওয়েবে কোনো রিসোর্সের, যেমন পেজ বা ছবির, ঠিকানা।



- ব্রাউজার URL বাম থেকে ডানে পড়ে।
- প্রতিটি অংশ একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়: কীভাবে, কোথায়, কোন রিসোর্স।
- প্রতিটি ওয়েব পেজ ও ফাইলের নিজস্ব URL থাকে।

1.7

URL-এর অংশসমূহ

অংশ	উদাহরণ	অর্থ
স্কিম (প্রোটোকল)	https	রিসোর্সে কীভাবে পৌঁছাবে (http, https, ftp)
ডোমেইন নেম	www.example.com	সার্ভারের নাম, DNS একে IP অ্যাড্রেসে বদলায়
পোর্ট	443	ঐচ্ছিক; HTTP-এর ডিফল্ট 80, HTTPS-এর 443
পাথ	/blog/post.html	সার্ভারে রিসোর্সের অবস্থান
কুয়েরি স্ট্রিং	?id=5	সার্ভারে পাঠানো অতিরিক্ত ডেটা
ফ্র্যাগমেন্ট	#top	পেজের ভেতরের একটি অংশে যাওয়া

1.7

ডোমেইন নাম কীভাবে IP অ্যাড্রেস হয়



- DNS হলো ইন্টারনেটের ফোনবুকের মতো।
- শেষ সার্ভার ওয়েবসাইটের IP অ্যাড্রেস ফেরত দেয়।
- ব্রাউজার সেই IP-তে সংযুক্ত হয়ে পেজ চায়।
- উত্তর ক্যাশ হয়, তাই পরের বার দ্রুত হয়।

1.7

অ্যাবসোলিউট ও রিলেটিভ URL, HTTP ও HTTPS

অ্যাবসোলিউট URL

স্কিম ও ডোমেইনসহ পূর্ণ ঠিকানা।

```
https://www.example.com/images/logo.png
```

রিলেটিভ URL

বর্তমান পেজ থেকে পথ; ডোমেইন নেই।

```
images/logo.png
```

HTTP बनाम HTTPS

HTTP ডেটা সাধারণ টেক্সট হিসেবে পাঠায়। HTTPS তা TLS দিয়ে এনক্রিপ্ট করে, তাই পাসওয়ার্ড ও পেমেন্ট সুরক্ষিত থাকে।

1.7

HTTP স্ট্যাটাস কোড

কোড	অর্থ	যা দেখা যায়
200	ঠিক আছে (OK)	পেজ স্বাভাবিকভাবে লোড হয়
301	স্থায়ীভাবে সরানো	পুরোনো URL নতুনটিতে চলে যায়
403	নিষিদ্ধ	আপনার অনুমতি নেই
404	পাওয়া যায়নি	URL ভুল বা পেজ সরানো হয়েছে
500	সার্ভার ত্রুটি	সার্ভারে বাগ বা ত্রুটি

Q

পর্যালোচনা প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কী?	ওয়েবসাইট ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ফুল-স্ট্যাক ডেভেলপারের তিনটি ক্ষেত্র কী?	ফ্রন্ট এন্ড, ব্যাক এন্ড ও ডেটাবেস।
কোন সংস্থা ওয়েব স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করে?	W3C (www.w3.org)।
URL-এর পথ কী নির্দেশ করে?	সার্ভারে রিসোর্স কোথায় আছে।
দুটি আইটি-নির্ভর শিল্পের নাম লেখো।	যেমন ব্যাংকিং, ই-কমার্স, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা।

মূল কথা

- 1.1 ওয়েব টেকনোলজি ওয়েবসাইট পৌঁছে দেয়; ওয়েব ডেভেলপমেন্ট তা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।
- 1.2 ফ্রন্ট এন্ড ব্যবহারকারী যা দেখে, ব্যাক এন্ড সার্ভার সাইড, ফুল স্ট্যাক দুটিই।
- 1.3 ডেভেলপার সাইট ডিজাইন, কোড, টেস্ট, সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।
- 1.4 ক্লাউড, মোবাইল, AI ও নিরাপত্তা আইটি-নির্ভর শিল্পকে গড়ছে।
- 1.5 ক্যারিয়ার: ফ্রন্ট এন্ড, ব্যাক এন্ড, ফুল স্ট্যাক, CMS, ফ্রিল্যান্সিং।
- 1.6 W3C স্ট্যান্ডার্ড মানুন: বৈধ, সেমান্টিক, ব্যবহারযোগ্য, রেসপনসিভ।
- 1.7 URL-এ থাকে স্কিম, ডোমেইন, পোর্ট, পথ, কুয়েরি ও ফ্র্যাগমেন্ট।